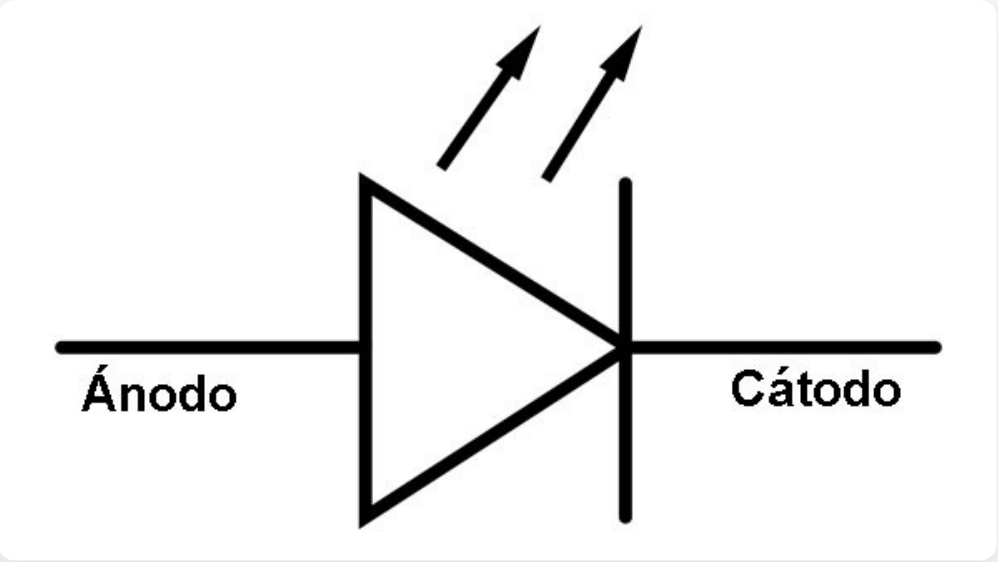
Circuitos con LED en Tinkercad

De la teoría a la práctica: Guía completa para entender diodos, LEDs y crear circuitos

¿Qué es un diodo?

Un **diodo** es un componente electrónico que permite el paso de corriente eléctrica en **una sola dirección** mientras bloquea su flujo en la dirección opuesta.

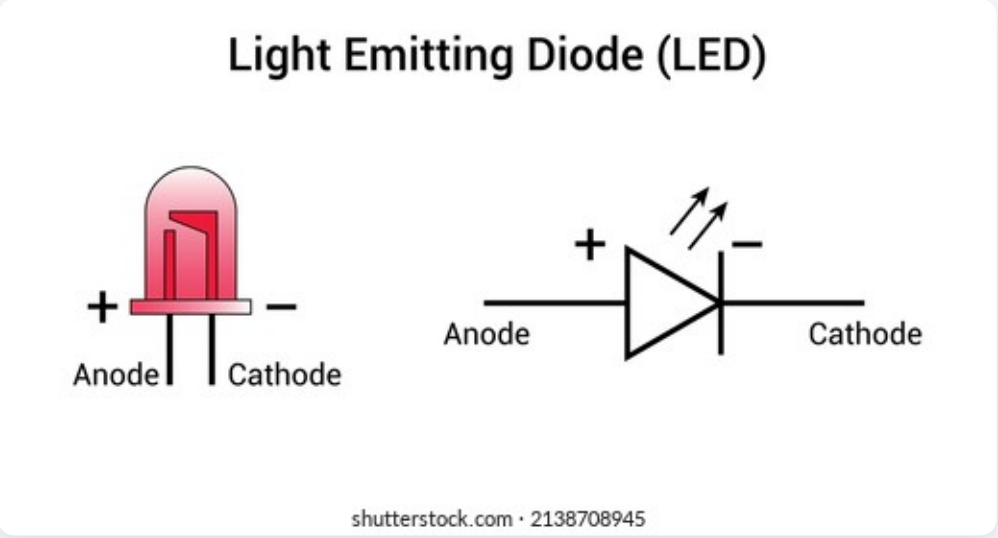
- Funciona como una válvula que regula el flujo de corriente
- Constituido por materiales semiconductores tipo P y N
- Forma una unión PN que controla el paso de electrones
- Esencial en circuitos de rectificación y protección



¿Qué es un LED?

Un **LED** (diodo emisor de luz) es un tipo especial de diodo que **emite luz** cuando está polarizado directamente y la corriente eléctrica pasa a través de él.

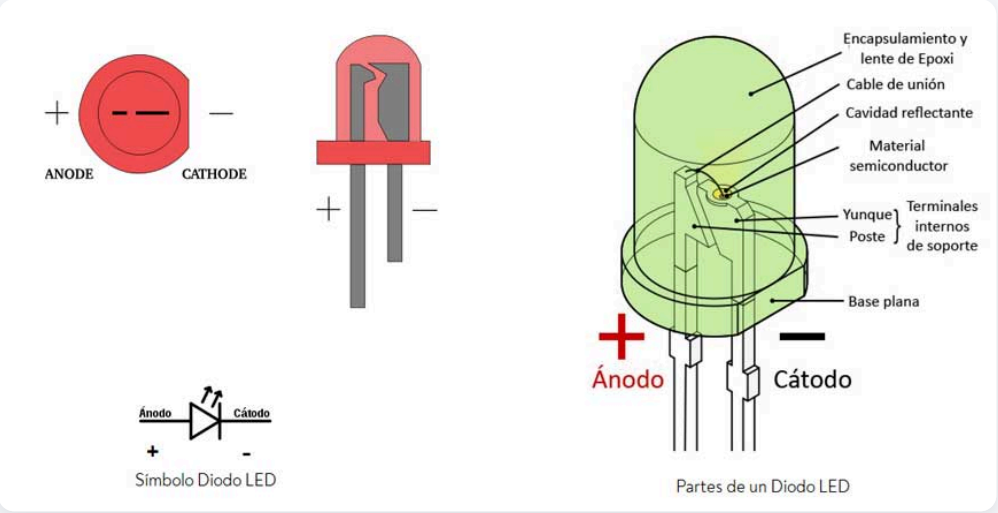
- Funciona mediante **electroluminiscencia**: electrones se recombinan con huecos liberando energía como fotones
- El color de la luz emitida depende del material semiconductor
- Mayor eficiencia energética que las bombillas tradicionales
- Vida útil más larga y respuesta más rápida al encendido



Diferencias entre colores de LED

Los LEDs de diferentes colores tienen **características eléctricas distintas**, principalmente en su voltaje directo y corriente recomendada.

Color	Voltaje Directo	Corriente Recomendada
Rojo	1.8 - 2.2V	10 - 20mA
Amarillo	2.1 - 2.4V	20 - 40mA
Verde	2.0 - 3.5V	20 - 40mA
Azul	3.5 - 3.8V	20 - 40mA
Blanco	3.6V	20 - 40mA



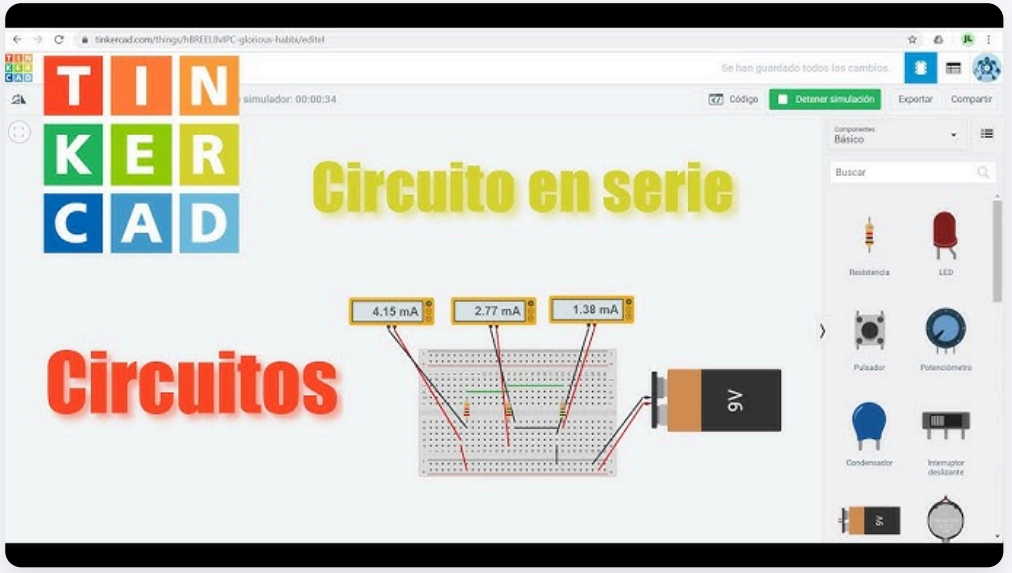
El color depende del material semiconductor utilizado

! Es crucial conocer estas características para calcular la resistencia adecuada

Introducción a Tinkercad Circuits

Tinkercad Circuits es una herramienta online gratuita que permite diseñar y simular circuitos electrónicos de forma intuitiva.

1. **Acceder a Tinkercad**
   Inicia sesión en tu cuenta de Tinkercad
2. **Ir a Circuits**
   Desde el panel principal, haz clic en el botón "Circuits"
3. **Crear nuevo circuito**
   Haz clic en "Crear nuevo circuito" para empezar
4. **Seleccionar componentes**
   Arrastra los componentes desde la lista al área de trabajo
5. **Configurar y conectar**
   Ajusta valores y conecta los componentes con cables

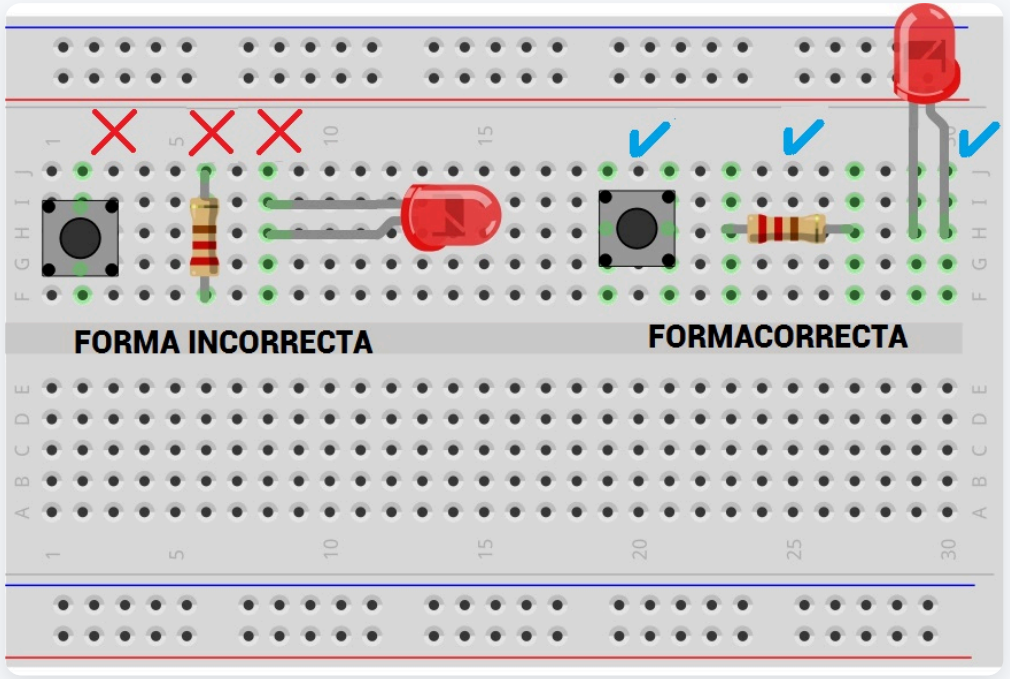


Circuito LED con pila de botón 3.3V (sin resistencia)

A continuación, te mostramos cómo crear un circuito básico con LED y pila de botón **sin resistencia** en Tinkercad.

⚠ **Este circuito puede dañar el LED en la práctica real**

1. **Abrir Tinkercad Circuits**
   Inicia sesión y crea un nuevo circuito
2. **Seleccionar componentes**
   Arrastra una pila de botón de 3.3V y un LED al área de trabajo
3. **Identificar polaridad**
   El ánodo (+) del LED es la pata más larga
4. **Conectar componentes**
   Une el ánodo al polo positivo y el cátodo al polo negativo



Observación

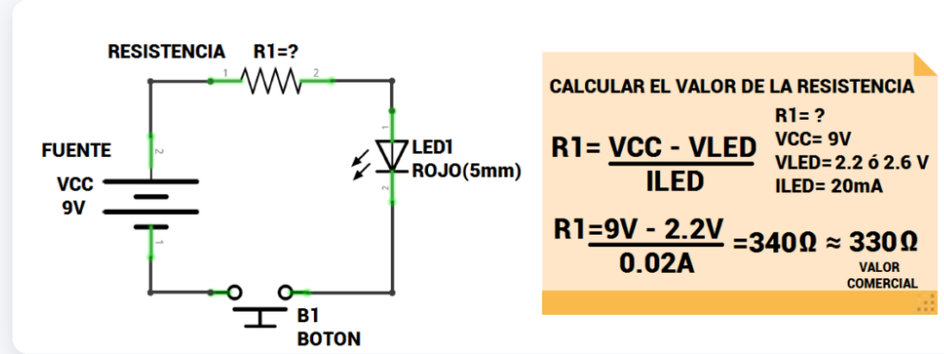
En Tinkercad este circuito funcionará sin problemas, pero en la realidad podría dañar el LED por sobrecorriente.

Por qué necesitamos resistencia en circuitos LED

Los LEDs necesitan una **resistencia limitadora** para protegerlos de la sobrecorriente que podría dañarlos permanentemente.

Ley de Ohm: R = (V_fuente - V_LED) / I_LED

- **Protección:** Limita la corriente a un nivel seguro para el LED
- **Durabilidad:** Previene el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil
- **Control:** Asegura un brillo constante y predecible



Ejemplos con pila de 3.3V:

- LED rojo (1.8V): R = (3.3V - 1.8V) / 0.015A =**100Ω**
- LED amarillo (2.1V): R = (3.3V - 2.1V) / 0.025A =**48Ω**
- LED verde (2.0V): R = (3.3V - 2.0V) / 0.025A =**52Ω**
- LED azul (3.5V): No necesita resistencia (voltaje insuficiente)

¡Atención!

Conectar un LED directamente a una fuente de voltaje sin resistencia puede dañarlo permanentemente.

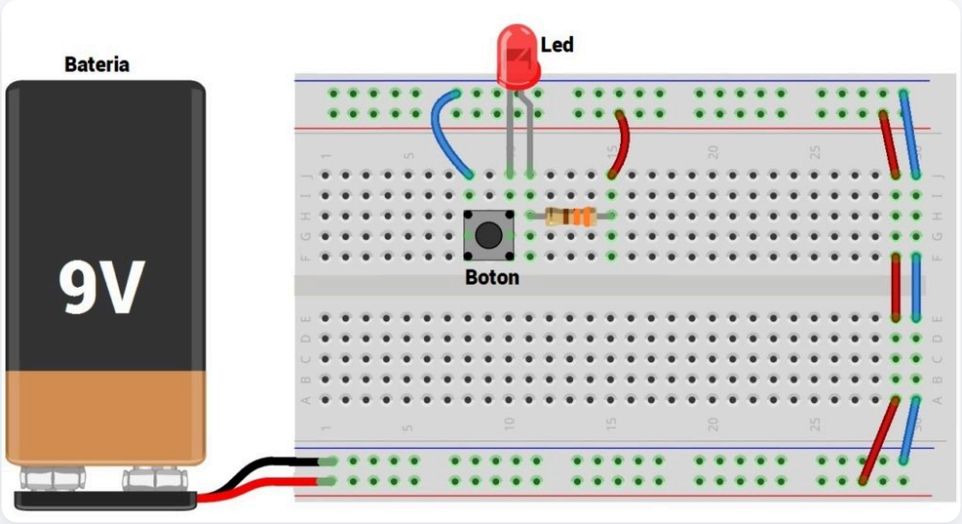
Circuito LED con pila de botón 3.3V (con resistencia)

Ahora vamos a crear un circuito **seguro y duradero** para tu LED utilizando la resistencia adecuada.

Cálculo de resistencia

Para un LED rojo (1.8V, 15mA): R = (3.3V - 1.8V) / 0.015A = **100Ω**

1. **Abrir Tinkercad Circuits**
   Inicia sesión y crea un nuevo circuito
2. **Seleccionar componentes**
   Arrastra la pila de 3.3V, el LED y una resistencia de 100Ω
3. **Configurar la resistencia**
   Haz clic en la resistencia y ajusta su valor a 100Ω
4. **Conectar en serie**
   Pila → Resistencia → Ánodo LED → Cátodo LED → Pila



Consejo profesional

Siempre conecta la resistencia **antes** del LED (entre la fuente y el LED) para protegerlo adecuadamente.